

02

Fundamentos

Los fundamentos es la parte de la vivienda que transmite todo el peso al suelo. Si falla los fundamentos, falla toda la casa. En Guinea Ecuatorial, el suelo arcilloso, la humedad constante y las lluvias intensas hacen que esta fase sea especialmente crítica. Hacerla bien desde el principio evita problemas difíciles de corregir después.



REGLA DE ORO

Unos fundamentos bien ejecutada es invisible una vez terminada la casa. Unos fundamentos mal ejecutada se hace visible en forma de grietas, hundimientos o pudrición de la madera.

EN ESTE CAPÍTULO

- | | |
|--|--|
| 1 Reconocimiento del terreno | 2 Excavación de la zanja |
| 3 Capa de protección del fondo | 4 Armadura de la zapata |
| 5 Esperas verticales | 6 Preparación y dosificación del hormigón |
| 7 Vertido y curado del hormigón | 8 Preparación de los bloques |
| 9 Colocación de las hiladas de bloques | 10 Relleno de los huecos con hormigón fluido |
| 11 Preparación del terreno interior | 12 Suelo interior |

Estructura general

Esta sección cubre tres elementos que trabajan juntos:

1

ZAPATA CORRIDA

La base enterrada de hormigón armado que reparte el peso de la vivienda sobre el terreno.

2

ZÓCALO

El muro de bloques de hormigón construido sobre la zapata, que eleva la estructura de madera por encima del nivel del suelo y la protege de la humedad y las termitas.

3

SUELO INTERIOR

La superficie sobre la que se pisa dentro de la vivienda. Frena la humedad ascendente, dificulta el acceso de las termitas y sirve de base para las particiones. Se ejecuta después de que la cubierta esté terminada.

Herramientas y materiales necesarios

PARA LA EXCAVACIÓN

- Pico y pala de punta
- Carretilla
- Cinta métrica

PARA LAS ARMADURAS

- Barras de acero corrugado de diámetro 8 mm (*mínimo viable*) o 10-12 mm (*recomendado si está disponible*)
- Alambre de amarrar fino, de 1 a 1,5 mm de diámetro
- Cizalla o sierra para metales
- Tubo metálico hueco de unos 50 cm de longitud, para doblar las varillas en forma de "L" haciendo palanca

PARA EL HORMIGÓN

- Cemento Portland
- Arena limpia, sin barro ni sales (nunca arena de playa sin lavar)
- Grava o piedra machacada (*puede reutilizarse la extraída de la propia excavación si está limpia y libre de barro*)
- Agua dulce y limpia (nunca agua salada ni de río con barro visible)
- Recipiente de medida de volumen constante: un cubo, una lata o un capazo (*el mismo recipiente se usa para medir todas las partes de la dosificación*)
- Superficie plana para mezclar: losa de hormigón, tablero de madera o el propio suelo limpio

HERRAMIENTAS Y MATERIALES, CONTINUACIÓN

PARA EL ZÓCALO

- Bloques de hormigón en cantidad suficiente para 3 hiladas perimetrales (*orientativo: 3 hiladas de bloque estándar de 20 cm de altura equivale a unos 60 cm de zócalo*)
- Mortero de cemento y arena en proporción 1:3 o 1:4
- Paleta de albañil
- Nivel de burbuja
- Plomada
- Martillo y cincel para ajustar bloques

PARA EL SUELO INTERIOR

- Pisón manual
- Tierra laterítica rojiza (del propio solar o de un préstamo cercano), para la opción de tierra compactada
- Arena gruesa o grava fina, para la capa de acabado de la opción de tierra (*opcional*)
- Lámina de plástico grueso, para la barrera de humedad de la opción hormigón
- Cemento, arena y grava (misma dosificación que la zapata), para la opción de hormigón
- Regla o listón recto de madera de al menos 2 m, para enrasar la solera

PARA PROTECCIÓN Y CURADO

- Sacos de tela, hojas de plátano, cartones o lámina de plástico, para cubrir el hormigón durante el curado
- Cubo de agua para el riego de curado

PARTE 1 Zapata corrida

PASO 1

1 · Reconocimiento del terreno

¿Para qué sirve?

El tipo de suelo determina la profundidad de la zapata. Una zapata demasiado superficial en suelo blando puede asentarse o agrietarse con las primeras lluvias intensas. Este paso debe haberse iniciado ya en la fase de pasos previos, donde se describen la prueba de la bola y la prueba del tarro para identificar el suelo. Si aún no se han realizado esas pruebas, hacerlas antes de continuar.

Profundidades y anchos de excavación

La profundidad y el ancho de la zanja dependen del tipo de suelo identificado en el Paso 1 · Análisis del terreno del capítulo de **Pasos previos**. Si aún no se ha realizado ese análisis, hacerlo antes de continuar.

Como referencia rápida para suelo firme o laterítico: profundidad mínima 60 cm, ancho mínimo 40 cm. En arcilla blanda: 80–100 cm de profundidad y 50–60 cm de ancho. En todos los casos, el equipo técnico debe realizar al menos una cata manual en cada parcela antes de confirmar las dimensiones definitivas.

PASO 2

2 • Excavación de la zanja

¿Para qué sirve?

La zanja es el molde natural donde se construirá la zapata. Sus dimensiones determinan la superficie de apoyo sobre el terreno y el espacio disponible para colocar la armadura con el recubrimiento mínimo necesario, distancia entre la barra de acero y la cara exterior del hormigón que protege el hierro de la humedad.

Dimensiones de la zanja

La zanja debe tener el **ancho mínimo** indicado en la tabla del Paso 1 según el tipo de suelo. El ancho se mide en el interior de la zanja, de pared a pared.

La referencia de replanteo (el cordel) marca la **cara exterior del muro**. La zanja se desarrolla simétricamente a ambos lados de esa referencia: la mitad del ancho hacia el exterior y la otra mitad hacia el interior de la vivienda.

Proceso

- 1 La excavación parte de los cordeles del replanteo, que marcan la **cara exterior del muro**. La zanja se desarrolla hacia el interior de la huella de la vivienda a partir de esa referencia, dejando espacio suficiente a cada lado del futuro muro para alojar la armadura.
- 2 Se usa el pico para romper el terreno y la pala de punta para extraer la tierra.
- 3 Las paredes de la zanja se mantienen verticales. El fondo debe ser lo más plano posible.
- 4 La tierra extraída se retira alejándola del borde para que no caiga de nuevo a la zanja.
- 5 La grava o piedra limpia que aparezca durante la excavación se guarda aparte: puede reutilizarse en el hormigón.



A TENER EN CUENTA

La zanja se excava el mismo día que se va a hormigonar, o se cubre con lámina de plástico si hay que esperar. En Guinea Ecuatorial, una lluvia nocturna puede inundar o desmoronar las paredes de una zanja abierta. Si la obra se para durante días o semanas, se rellena la zanja parcialmente con la tierra extraída para proteger el fondo, y se vuelve a excavar cuando se retome el trabajo.

3 · Capa de protección del fondo

¿Para qué sirve?

El fondo de la zanja necesita una capa de protección antes de colocar las armaduras. Esta capa aísla el acero de la humedad directa del suelo, evitando la corrosión, y proporciona una superficie limpia y plana sobre la que trabajar.

Preparación previa en cualquier caso:

- Se elimina toda el agua estancada en el fondo sacándola con un cubo.
- Se retira el barro suelto del fondo con la pala.
- Si se usan piedras locales en el hormigón, se lavan antes: el barro impide que el cemento se adhiera a la piedra y debilita el conjunto.

OPCIÓN A

Hormigón de limpieza *(recomendada)*

Se vierte una capa de unos 5–10 cm de hormigón pobre (dosificación 1 parte de cemento, 3 de arena y 6 de grava) con agua suficiente para que quede trabajable. Se deja endurecer al menos 12 horas antes de colocar la armadura encima.

OPCIÓN B

Lámina de plástico

Alternativa si no hay cemento disponible para la limpieza.

Se extiende una lámina de plástico grueso en el fondo de la excavación, solapando los bordes un mínimo de 20 cm y subiéndola también por las paredes laterales unos 10 cm. Si no hay lámina, se usan bolsas de plástico solapadas formando una capa continua. Es menos eficaz que el hormigón de limpieza, pero mucho mejor que dejar las armaduras en contacto directo con el suelo.

Si no se dispone de ninguna de las dos opciones

La zapata puede ejecutarse sin capa de protección, pero en ese caso se aumenta el recubrimiento mínimo de la armadura: las barras de acero deben quedar a al menos 7–8 cm del fondo de la zanja en lugar de los 5 cm estándar. Los calzos que soportan la armadura deben ser de hormigón o bloque, nunca de madera.

PASO 4

4 • Armadura de la zapata

¿Para qué sirve?

El hormigón resiste bien la compresión (cuando se le aplasta), pero es frágil a la tracción (cuando se le estira o dobla). La armadura de acero es la que aporta esa resistencia a tracción. Sin armadura, la zapata puede agrietarse y partirse, especialmente en suelos que se mueven con la humedad.

Sobre el acero disponible localmente

En el mercado local es frecuente encontrar principalmente redondos corrugados de Ø 6 mm y Ø 8 mm, aunque en algunos puntos puede haber Ø 10 mm y Ø 12 mm a mayor coste. La guía contempla dos niveles de armado según lo que esté disponible:

DIÁMETRO DISPONIBLE	USO RECOMENDADO	OBSERVACIÓN
Ø 8 mm	Armadura principal de la zapata	Mínimo recomendado para zapata corrida
Ø 6 mm	Solo si no hay Ø 8 mm disponible	Aumentar el número de barras a 3 longitudinales en lugar de 2
Ø 10–12 mm	Armadura principal si está disponible y el presupuesto lo permite	Mayor resistencia; especialmente recomendado en suelos blandos



Estos diámetros y configuraciones deben ser validados por el equipo técnico en función de las cargas reales del prototipo.

OPCIÓN A**Armado completo** (*mayor resistencia*)

El armado completo incluye barras longitudinales a lo largo de toda la zapata más cercos o estribos transversales que atan el conjunto. Es el sistema más resistente y el recomendado si hay material y mano de obra con experiencia.

Barras longitudinales

- 1** Las barras se cortan a la longitud de cada tramo de pared, dejando unos 5 cm de retranqueo en cada extremo para que no asomen por fuera del hormigón.
- 2** En las esquinas, la barra no se corta al llegar al encuentro: se dobla el extremo en forma de "L" con al menos 40 cm de longitud de doblado, para que abrace la barra perpendicular de la pared contigua.

Cómo doblar las barras en L

Se introduce el extremo de la barra dentro del tubo metálico hueco y se usa el tubo como palanca para doblar la barra de forma controlada hasta conseguir un ángulo lo más cercano a 90° posible.

Colocación de las barras

- 1 Las barras se colocan sobre pequeños calzos de bloque roto o mortero endurecido que las eleven un mínimo de 5 cm sobre la capa de protección del fondo. La madera no es apta como calzo: se pudre, deja huecos y permite la entrada de humedad.
- 2 Se colocan 2 barras paralelas a lo largo de toda la zanja, separadas entre sí entre 15 y 20 cm.
- 3 Las barras se atan en los cruces con alambre fino.

OPCIÓN B

Armado mínimo *(cuando los recursos son muy limitados)*

Cuando no hay material suficiente para el armado completo con estribos, se colocan únicamente las barras longitudinales sin cercos transversales. Esto reduce la resistencia del conjunto, especialmente frente a movimientos del terreno, pero sigue siendo significativamente mejor que una zapata sin armadura.

En este caso:

- Se usan al menos 2 barras longitudinales de Ø 8 mm, o 3 barras de Ø 6 mm.
- Las esquinas se doblan en "L" igualmente.
- Se prescinde de los estribos o cercos transversales.



El armado mínimo debe ser validado por el equipo técnico antes de aplicarse. No es adecuado en suelos blandos o arcillosos, ni en viviendas con más de una planta.

5 • Esperas verticales

¿Para qué sirve?

Las esperas son varillas de acero que sobresalen verticalmente de la zapata hacia arriba. Su función es conectar la zapata con el zócalo de bloques, creando una cadena estructural continua desde el suelo hasta la estructura de madera. Sin esperas, el zócalo y la zapata trabajan como piezas separadas que pueden desplazarse entre sí.

Planificación previa

La posición de cada espera debe planificarse durante el replanteo, porque deben quedar centradas dentro del hueco interior de los bloques del futuro zócalo. Los cordeles del replanteo sirven de referencia. Una espera mal posicionada impide colocar los bloques encima sin forzarlos.

Proceso

- 1 La base de cada espera vertical se ata a la armadura horizontal con alambre, en la posición correcta.
- 2 La espera se mantiene vertical mediante una guía sencilla: dos trozos de bambú o listón de madera atados en forma de "V" invertida que la sujetan hasta que el hormigón endurece.
- 3 Antes de hormigonar, se verifica que todas las esperas están verticales y alineadas.



PRUEBA DE COMPROBACIÓN

Antes de verter el hormigón, se presenta un bloque sobre la zanja sin apoyarlo. Las esperas deben pasar por el hueco interior del bloque con holgura, sin rozar las paredes. Si rozan, se ajusta la posición antes de continuar.

PASO 6

6 • Preparación y dosificación del hormigón

¿Para qué sirve?

La dosificación (la proporción entre cemento, arena y grava) determina la resistencia del hormigón. Una mezcla con poco cemento o demasiada agua queda débil aunque parezca correcta al verterla. En Guinea Ecuatorial, el calor y la humedad aceleran el fraguado y hacen más crítico trabajar con la dosificación adecuada.

Dosificación recomendada para la zapata

1 parte de cemento : 2 partes de arena : 3 partes de grava

Se mide siempre con el **mismo recipiente** (un cubo, una lata, un capazo). No importa el tamaño del recipiente, sino que la proporción se respete en cada amasada. Por ejemplo, con un cubo de 10 litros: 1 cubo de cemento, 2 cubos de arena, 3 cubos de grava.

INGREDIENTE	PARTES	EJEMPLO CON CUBO DE 10 L
Cemento	1	1 cubo
Arena limpia	2	2 cubos
Grava o piedra machacada	3	3 cubos
Agua	La mínima necesaria	Ver prueba de consistencia

Prueba de consistencia: Al coger un puñado de la mezcla y apretarlo, debe mantener la forma. Si chorrea, la mezcla tiene demasiada agua y el hormigón será débil.

Alternativa de menor coste: hormigón ciclópeo

Cuando la disponibilidad de áridos (grava y arena) es limitada o el coste es un factor crítico, puede emplearse hormigón ciclópeo. Consiste en introducir piedras limpias de tamaño puño directamente en la masa de hormigón fresco según se vierte, ocupando hasta un tercio del volumen total.

Condiciones para que funcione correctamente:

- Las piedras deben estar limpias de barro, lavarlas antes de usarlas.
- Cada piedra debe quedar completamente rodeada de hormigón, sin que dos piedras se toquen entre sí.
- No usar piedras cerca de las armaduras: el recubrimiento mínimo de la barra debe respetarse.



El hormigón ciclópeo reduce la cantidad de cemento y áridos necesarios sin comprometer significativamente la resistencia si se ejecuta correctamente. Debe ser validado por el equipo técnico antes de aplicarse en el prototipo.

Cómo mezclar sin hormigonera

- 1 Se extienden la arena y la grava sobre la superficie de mezcla y se añade el cemento encima.
- 2 Se mezcla en seco con la pala hasta obtener un color uniforme sin vetas grises.
- 3 Se abre un hueco en el centro de la pila y se añade el agua poco a poco, mezclando desde los bordes hacia el centro.
- 4 Se continúa mezclando hasta que la mezcla sea homogénea y pase la prueba de consistencia.



Solo se amasa la cantidad que pueda verterse en 30–45 minutos. El calor ecuatorial acelera el fraguado: una mezcla que empieza a endurecer no debe reutilizarse añadiéndole más agua.

7 • Vertido y curado del hormigón

¿Para qué sirve?

El vertido es la operación de introducir el hormigón en la zanja y compactarlo alrededor de las armaduras. El curado es el proceso de mantener el hormigón húmedo durante los primeros días para que desarrolle su resistencia. En Guinea Ecuatorial, el curado húmedo es especialmente importante porque el calor seca el hormigón antes de que haya fraguado correctamente.

Vertido

- 1 Lo ideal es hormigonar toda la zapata en el mismo día y de forma continua, sin interrupciones. Las juntas de hormigonado, cuando se para y se retoma al día siguiente, son puntos débiles que pueden fallar. Si la longitud de la zapata obliga a parar, la junta se hace siempre en el punto de menor esfuerzo: en el centro de un tramo recto, nunca en una esquina.
- 2 Se comienza por una esquina y se avanza de forma continua.
- 3 El hormigón no se deja caer desde más de 1 metro de altura: el impacto puede mover las armaduras o segregar los áridos, separar la grava de la pasta de cemento.
- 4 **Compactación sin vibrador mecánico:** se introduce un palo robusto o una barra de hierro repetidamente en el hormigón fresco con fuerza, según se vierte. El objetivo es eliminar las burbujas de aire atrapadas y que el hormigón rodee completamente todas las varillas.
- 5 Al terminar, se usa un tablón de madera recto para igualar la superficie. La superficie se deja ligeramente rugosa (no lisa) para que el mortero de la primera hilada de bloques adhiera mejor.

Curado

La zapata se cubre inmediatamente después del vertido con sacos de tela, hojas de plátano, cartones o lámina de plástico, y se moja con agua una o dos veces al día durante al menos **7 días**. El hormigón no desarrolla su resistencia si se seca con el calor: el curado húmedo es tan importante como la dosificación.

TIEMPO TRANSCURRIDO	RESISTENCIA APROXIMADA ALCANZADA	QUÉ SE PUEDE HACER
24 horas	~15–25 %	Nada. No cargar, no pisar
3 días	~40–50 %	Se puede comenzar el zócalo con mucha precaución , siguiendo mojando
7 días	~60–65 %	Trabajo normal sobre el zócalo
28 días	100 %	Resistencia de diseño completa



*Estos valores son orientativos para hormigón amasado a mano en clima cálido. Con curado deficiente o agua de mezcla excesiva, la resistencia real puede ser menor. **La regla práctica es: cuanto más días de curado húmedo, mejor.***



No se hormigona bajo lluvia intensa: el agua de lluvia puede lavar el cemento de la mezcla fresca antes de que fragüe.

PARTE 2 Zócalo

El zócalo es el muro de bloques de hormigón que se construye sobre la zapata. Su función es elevar la estructura de madera por encima del nivel del suelo, protegiéndola de tres riesgos principales: la humedad ascendente, las inundaciones por lluvia y el ataque de termitas, que en Guinea Ecuatorial puede representar una amenaza grave para cualquier pieza de madera en contacto con el suelo.

La altura mínima del zócalo es de **3 hiladas de bloque** sobre el nivel del suelo terminado, lo que equivale aproximadamente a 60 cm con bloque estándar de 20 cm de altura. En terrenos muy húmedos o con riesgo de inundación, se recomienda añadir una cuarta hilada.



POR QUÉ ES CRÍTICO ELEVAR LA MADERA EN GUINEA ECUATORIAL

Las termitas construyen galerías de tierra desde el suelo hasta la madera que atacan. Cuanto mayor sea la distancia entre el suelo y la madera, más difícil y visible es esa galería. Un zócalo de 60 cm obliga a las termitas a construir una galería larga y expuesta, fácilmente detectable en una inspección visual.

8 • Preparación de los bloques

¿Para qué sirve?

Los bloques estándar de hormigón tienen dos o tres huecos interiores por los que deben pasar las esperas verticales que vienen de la zapata. Para que la espera pase, es necesario abrir un hueco en la base del bloque en los puntos donde haya una espera.

Proceso

- 1 Se identifican qué bloques de la primera hilada coincidirán con una espera vertical.
- 2 En esos bloques, se practica la apertura en la base con un martillo y un cincel, o con la punta del pico, rompiendo solo la parte necesaria para que la varilla pase con holgura.
- 3 Se comprueba que la espera pasa por el hueco abierto antes de extender el mortero.

9 · Colocación de las hiladas de bloques

¿Para qué sirve?

Las hiladas de bloques forman el muro del zócalo. La clave de su resistencia no está solo en el mortero sino en el **trabado**: la disposición alternada de las juntas entre hiladas, que evita que haya líneas de debilidad continuas de arriba abajo del muro.

Proceso

- 1 Se prepara el mortero: 1 parte de cemento por 3-4 de arena, con agua suficiente para que sea manejable pero no líquido.
- 2 Se humedece la superficie de la zapata antes de extender el mortero: el mortero adhiere mejor sobre una superficie ligeramente húmeda, no seca ni encharcada.
- 3 Se extiende una capa de mortero de 1 a 1,5 cm sobre la zapata.
- 4 Se coloca el primer bloque en una esquina y se nivela en todas direcciones con el nivel de burbuja.
- 5 Se avanza a lo largo del muro, bloque a bloque, comprobando nivel y aplomo (verticalidad) con la plomada en cada hilada.



REGLA DEL TRABADO

Las juntas verticales entre bloques de una hilada no deben coincidir con las juntas de la hilada inferior. El bloque superior queda centrado sobre la junta de los dos bloques de abajo. En las esquinas, se alterna la dirección del bloque de esquina entre hiladas para crear el trabado en las dos direcciones.



La junta de mortero entre bloques debe ser de aproximadamente 1 cm. Más de esa medida debilita el conjunto; menos impide la adhesión correcta.

10 . Relleno de los huecos con hormigón fluido

¿Para qué sirve?

Los huecos interiores de los bloques donde hay esperas verticales deben rellenarse con hormigón fluido. Este relleno solidariza la espera con el bloque, crea una columna interna de hormigón armado continua desde la zapata hasta la parte superior del zócalo, y aumenta significativamente la resistencia del muro frente a las cargas de la cubierta.

Proceso

- 1 Una vez colocadas todas las hiladas de bloques, se prepara hormigón fluido con la misma dosificación que la zapata pero con más agua, para que pueda verterse y fluir dentro de los huecos estrechos del bloque.
- 2 Se vierte el hormigón fluido por el interior de los bloques que alojan esperas, hasta llenar completamente el hueco.
- 3 Se introduce un palo fino para compactar y eliminar burbujas.
- 4 Se repite en todos los puntos de espera a lo largo del perímetro.



Si el hormigón fluido es demasiado líquido, puede salir por las juntas de mortero entre bloques. Se ajusta la consistencia añadiendo menos agua y se tapan temporalmente las juntas inferiores con un trozo de mortero si es necesario.

PARTE 3 Suelo interior

El suelo interior es la superficie sobre la que se pisa dentro de la vivienda. Además del uso cotidiano, cumple dos funciones que afectan a la durabilidad del conjunto: frena la humedad que asciende desde el terreno hacia la estructura de madera, y dificulta el acceso de las termitas al interior.

El suelo interior **se ejecuta después de que la cubierta esté terminada**, para que pueda curarse o compactarse protegido de la lluvia. El terreno interior puede prepararse ahora (antes de levantar las paredes) para facilitar el trabajo, pero el acabado final se aplica al final de la obra.

PASO 11

11 · Preparación del terreno interior

¿Para qué sirve?

Antes de ejecutar el suelo, el terreno interior debe estar limpio, nivelado y compactado. Un suelo asentado sobre tierra suelta o con restos orgánicos puede hundirse y agrietarse con el tiempo.

Proceso

- 1 Se retiran todos los restos orgánicos, raíces y tierra vegetal que queden dentro del perímetro del zócalo.
- 2 Se nivela el terreno interior hasta alcanzar una cota aproximadamente **15 cm por debajo** de la cara superior del zócalo. Esta diferencia garantiza que el suelo terminado no quede al mismo nivel que el durmiente de madera, evitando el contacto entre la madera y la humedad del suelo.
- 3 Se compacta el terreno por capas de 10–15 cm con el pisón, igual que en los rellenos exteriores.

12 · Suelo interior

OPCIÓN A

Solera de hormigón

La solera de hormigón es la opción más duradera e higiénica: una vez fraguada, proporciona una superficie dura, fácil de limpiar y resistente a la humedad ascendente.

- 1 Se extiende la **lámina de plástico** sobre el terreno compactado, cubriendo toda la superficie, con solapes de al menos 20 cm y subiendo unos 5 cm por las caras interiores del zócalo para cortar la humedad en el encuentro.
- 2 Se vierte el hormigón sobre la lámina, con un espesor mínimo de **8 cm**.
- 3 Se extiende y enrasa con la regla, apoyando sus extremos sobre la cara interior del zócalo para mantener la cota uniforme.
- 4 Una vez enrasado, se alisa la superficie con el fratacho o una tabla lisa húmeda.
- 5 Se cura durante al menos **7 días**, cubierta con sacos húmedos, hojas de plátano o lámina de plástico, regándola cada mañana.



La solera no debe tocar el durmiente de madera: debe quedar siempre una pequeña separación entre ambos para que la madera no absorba humedad desde el hormigón.

OPCIÓN B

Suelo de tierra compactada

El suelo de tierra compactada es la solución de coste cero y la más habitual en la construcción local: correctamente ejecutado y mantenido, es una superficie estable, fresca y culturalmente integrada.

- 1 Sobre el terreno compactado del Paso 11, se añade una capa de **tierra laterítica** (el suelo rojizo habitual en la región) de 5–8 cm, que compacta bien y resiste el tránsito cuando se trabaja húmeda.
- 2 Se humedece ligeramente la capa y se compacta con el pisón hasta que la superficie esté dura y no ceda al pisar.
- 3 Opcionalmente, se extiende una capa fina de **arena gruesa o grava fina** (1–2 cm) como acabado, que reduce el polvo y mejora el drenaje de pequeños derrames.

CONTEXTO LOCAL

Consejos específicos para Guinea Ecuatorial

1 La arcilla expansiva: el principal riesgo del suelo

Los suelos arcillosos típicos de la zona fang y del litoral se contraen cuando se secan y se expanden cuando se mojan. Este movimiento repetido puede agrietar los fundamentos a lo largo del tiempo. La profundidad de la zapata es la principal defensa: cuanto más profunda, más estable es el comportamiento del suelo. Nunca se construye sobre la capa superficial orgánica de color negro.

2 Nivel freático alto en la estación lluviosa

Si al realizar las pruebas de terreno aparece agua a menos de 80 cm de profundidad, el nivel freático (la capa de agua subterránea) es alto. En ese caso: aumentar el espesor de la capa de protección del fondo, elevar el zócalo a 4 hiladas en lugar de 3, y consultar con el equipo técnico antes de continuar.

3 Almacenamiento del cemento

En Guinea Ecuatorial, el cemento absorbe humedad del ambiente y puede endurecerse dentro del saco antes de usarse. Se almacena siempre en lugar cubierto y ventilado, sobre tarimas de madera (nunca directamente sobre el suelo) y no más de 3–4 semanas sin usar. Si al abrir un saco el cemento tiene grumos duros que no se deshacen al presionarlos, ya no sirve.

4 Reutilización de la grava de la excavación

La grava extraída de la excavación puede reutilizarse en el hormigón si está limpia y libre de barro. Se lava vertiendo agua sobre la pila y removiendo, repitiendo hasta que el agua salga clara. Esto reduce el coste de los áridos.

5 El agua para el hormigón

Se usa siempre agua dulce y limpia. El agua de lluvia recogida en depósito limpio es perfectamente válida. Nunca agua de mar, ni de ríos con barro visible, ni de pozo salino. El agua salada corroe las armaduras de acero desde dentro, de forma que el daño no es visible hasta que ya es grave.

TIPS ESPECÍFICOS, CONTINUACIÓN

6 Nunca hormigonar bajo lluvia intensa

Una lluvia fuerte mientras el hormigón está fresco puede lavar el cemento de la mezcla antes de que fragüe. Si empieza a llover durante el vertido, se cubre urgentemente con lámina de plástico o cartones.

7 Horario de trabajo para el hormigonado

El horario recomendado para las faenas de hormigonado es de primera hora de la mañana (6-10 h), para evitar el calor máximo del mediodía. Esto da más tiempo de trabajo con el hormigón fresco y reduce el riesgo de secado prematuro.

8 Trabajo en equipo para el vertido

El hormigonado de la zapata requiere continuidad sin interrupciones. Para una vivienda estándar se necesitan al menos 3-4 personas trabajando simultáneamente: una mezclando, una acarreando, una vertiendo y compactando. El equipo se organiza antes de comenzar.

9 Jornadas comunitarias

En la cultura fang, el trabajo colectivo es una práctica habitual. El hormigonado de la zapata es una tarea que se beneficia especialmente de organizarse como jornada comunitaria, dado el volumen de trabajo manual que debe completarse en un solo día sin interrupciones.

10 Inspección periódica del zócalo

Una vez terminada la vivienda, la familia debe conocer cómo inspeccionar el zócalo periódicamente: buscar galerías de tierra (camino de termitas que ascienden por el exterior del muro), grietas o eflorescencias (manchas blancas de sal en la superficie del hormigón). La detección temprana permite actuar antes de que haya daño en la madera.

RESUMEN

Comprobaciones antes de avanzar

Antes de pasar al cerramiento de madera, verificar que se han completado correctamente estos puntos:

- ☐ El tipo de suelo está identificado y la profundidad de la zapata es la adecuada.
- ☐ La zanja tiene paredes verticales y fondo plano.
- ☐ Se ha colocado capa de protección en el fondo: hormigón de limpieza o lámina de plástico.
- ☐ Las barras de armadura están sobre calzos de bloque o mortero, con al menos 5 cm de separación del fondo.
- ☐ Las esperas verticales están en la posición correcta: centradas sobre los huecos interiores de los bloques.
- ☐ Se ha verificado la posición de las esperas presentando un bloque sin apoyarlo antes de hormigonar.
- ☐ La zapata se ha hormigonado de forma continua, sin juntas en las esquinas.
- ☐ La zapata se ha curado durante al menos 3 días antes de comenzar el zócalo.
- ☐ Las hiladas de bloques están trabadas: las juntas verticales no coinciden entre hiladas.
- ☐ El zócalo tiene al menos 3 hiladas de bloque sobre el nivel del suelo terminado.
- ☐ Los huecos con esperas se han rellenado con hormigón fluido.
- ☐ La cara superior del zócalo está limpia y libre de mortero suelto, lista para recibir el cerramiento.
- ☐ El terreno interior está limpio de restos orgánicos, nivelado y compactado.
- ☐ El suelo interior está ejecutado (solera de hormigón o tierra compactada) o el terreno interior está preparado y el suelo se ejecutará tras terminar la cubierta.
- ☐ La cara superior del suelo interior queda al menos 5 cm por debajo de la cara inferior del durmiente de madera.